



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	45	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	100	64	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	40	97.44	1.20	Entre o teto de teto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	56	8.76	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23.62	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, isolado
	TOTAL			518.52		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/l na 50 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/l na 50 + gesso 12.5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para a barreira de vapor do lado quente-unido.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira +1.08 por chapa adicional. Desempenha a funcao sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/l na 50 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 45 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insulante. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 50 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 1557-2 e entre ambientes da mesma unidade. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfum only, nao se trata muito, varia-se o contrabido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1557-2 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 R79 REV79
---	---	---	-------------------------------------